팀원용 곡선식

분석자료 1의 동일한 로봇팔 조건에서 선택된 후보 5개의 식이다. 곡선의 모양과 시간에 따른 이동을 구분해서 읽는다.

시작점 (2, 0), 도착점 (-4.8, -1.5), 링크 길이 5.48532 및 6.13245 unit, 이동시간 3 s. 표시 계수는 반올림했으며 원자료와 평가값은 변경하지 않았다.

공통 매개변수와 시간함수

$$0 \le u \le 1,\ 0 \le t \le 3\ \mathrm{s}$$

$$u = q(t) = 10(t/3)^3 - 15(t/3)^4 + 6(t/3)^5$$

$$x(t) = x(q(t)),\ y(t) = y(q(t))$$

u는 곡선의 진행률, t는 시간, φ와 α는 각도다. 삼각함수의 각도는 라디안이다. 아래 x(u), y(u)는 좌표 함수이며 미분 기호가 아니다.

에르미트 아래 해

$$x(u) = 2 - 5.36851416262u - 6.65848977295u^2 + 5.22700393557u^3$$

$$y(u) = 4.43498091154u - 7.08799648556u^2 + 1.15301557402u^3$$

후보 ID: hermite_m80_down. 이 상황에서 경로 길이 최소 후보다.

원호 위 해

$$\alpha(u) = -0.170313355772 - 2.36674331258u$$

$$x(u) = -1.70603571429 + 3.76044291450 \cos \alpha(u)$$

$$y(u) = 0.637361904762 + 3.76044291450 \sin \alpha(u)$$

$$L = R\,|\Delta\alpha| = 8.90000312021\ \mathrm{unit}$$

후보 ID: arc_p80_up. 이 상황에서 종합점수 최대 후보다. 위 길이는 원호의 해석적 길이다.

베지어 위 해

$$x(u) = 2 - 5.288u - 1.512u^2$$

$$y(u) = -8.3544u + 6.8544u^2$$

후보 ID: bezier_p80_up. 정칙화 곡률 비용의 동점 후보 2개 중 기존 규칙으로 선택했다. 대칭 제어점으로 3차항이 소거된다. 10^{-12} 미만의 부동소수점 잔차는 표시에서 생략했다.

리마송과 사이클로이드

리마송 아래 해

$$\varphi(u) = -3\pi/5 + (6\pi/5)u,\ -3\pi/5 \le \varphi \le 3\pi/5$$

$$r(\varphi) = 1 + 0.79\cos\varphi$$

$$x(\varphi) = -1.64368977217 + 4.84327227602\, r(\varphi)\cos(\varphi + 1.78790764153)$$

$$y(\varphi) = 0.354726967192 + 4.84327227602\, r(\varphi)\sin(\varphi + 1.78790764153)$$

$$L = 4.84327227602 \int_{-3\pi/5}^{3\pi/5} \sqrt{(1.6241 + 1.58\cos\varphi)}\, d\varphi$$

후보 ID: limacon_p80_down. 이 상황에서 장애물 접근 벌점 최소 후보다. 극곡선을 확대·회전·평행이동한 식이며 길이는 수치적분한다. 실제 이동은 $\varphi(t) = -3\pi/5 + (6\pi/5)q(t)$를 대입한다.

사이클로이드 위 해

$$\varphi = 2\pi u,\ 0 \le \varphi \le 2\pi$$

$$A = 1.10827164932802,\ B = 1.39269522868429$$

$$X(\varphi) = A(\varphi - \sin\varphi),\ Y(\varphi) = B(1 - \cos\varphi)$$

$$x(\varphi) = 2 - 0.976523773464\, X(\varphi) + 0.215409655911\, Y(\varphi)$$

$$y(\varphi) = -0.215409655911\, X(\varphi) - 0.976523773464\, Y(\varphi)$$

후보 ID: cycloid_p80_up. 이 상황에서 모형 에너지 최소 후보다. $A \neq B$인 일반화된 사이클로이드이므로 표준 사이클로이드의 길이 $8A$를 그대로 사용하면 안 된다. 실제 이동은 $\varphi(t) = 2\pi q(t)$를 대입한다.

두 관절의 각도 합성식

$$c(t) = [x(t)^2 + y(t)^2 - 5.48532^2 - 6.13245^2] / [2 \times 5.48532 \times 6.13245]$$

$$\theta_2(t) = -\arccos c(t)\ [\text{위 해}]$$

$$\theta_2(t) = +\arccos c(t)\ [\text{아래 해}]$$

$$\theta_1(t) = \operatorname{atan2}(y(t), x(t)) - \operatorname{atan2}(6.13245\sin\theta_2(t), 5.48532 + 6.13245\cos\theta_2(t))$$

위·아래는 곡선 위치가 아니라 두 역기구학 해의 이름이다. atan2(y, x)는 두 좌표로 방향각을 구하는 함수다. 프로그램은 주값 계산 후 시간에 따른 $\pm 2\pi$ 점프를 보정해 관절각을 연속적으로 연결한다.

곡선별 우승은 이 상황의 준비된 42개 후보 안에서의 결과다. 모형 에너지는 실측 소비전력이 아니다. 정밀한 원본 식과 파라미터는 selected_equations.csv에 보존되어 있다.